

OMI MI — LEVEL III

Gerakan Bumi & Bulan

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD | Rumpun Sains / IPA – Bumi & Tata Surya | Astronomi Lanjutan

Selamat datang di **Level III, Sang Master Astronomi Jagat Raya!** 🌍🌙☀️ Sebagai penutup petualangan sains kita, kita akan mengamati tarian kosmis antara Bumi, Bulan, dan Matahari. Ketiga benda langit ini terus bergerak dalam harmoni yang luar biasa, menciptakan pergantian waktu, perubahan bentuk bulan di langit malam, hingga fenomena bayangan raksasa yang kita sebut gerhana. Yuk, kita bedah rahasia gerakan mereka sampai tuntas!

NOTA HAK CIPTA: CREATED BY OMIKU

1. Rotasi Bumi & Dampaknya

Rotasi Bumi adalah gerakan berputarnya planet Bumi pada poros atau sumbu miringnya sendiri. Bumi berputar dari arah **barat ke timur**, dan membutuhkan waktu tepat **24 jam (1 hari)** untuk melakukan satu kali putaran penuh.

Peristiwa Alam Nyata Akibat Rotasi Bumi

- Terjadinya Siang dan Malam
- Gerak Semu Harian Benda Langit
- Perbedaan Zona Waktu di Dunia

Penjelasan Detail

- **Siang & Malam:** Bagian permukaan bumi yang menghadap matahari mengalami siang hari, sedangkan bagian yang membelakangi mengalami malam hari.
- **Gerak Semu Harian:** Matahari, bulan, dan bintang seolah bergerak terbit di timur dan tenggelam di barat, padahal bumilah yang berputar.
- **Zona Waktu:** Bumi dibagi menjadi 360 garis bujur. Setiap 15° perbedaan bujur = selisih 1 jam. Indonesia terbagi menjadi WIB, WITA, dan WIT.

2. Revolusi Bumi & Pergantian Musim

Selain berputar pada porosnya, Bumi juga bergerak mengitari Matahari pada jalur orbitnya yang berbentuk **elips**. Gerakan ini disebut **Revolusi Bumi** dan membutuhkan waktu **365¼ hari (1 tahun)** untuk satu putaran penuh.

1

Pergantian Musim di Dunia

Karena poros bumi miring saat mengitari matahari, wilayah utara & selatan mengalami **4 musim** (semi, panas, gugur, dingin), sementara wilayah khatulistiwa seperti Indonesia hanya **2 musim** (hujan & kemarau).

2

Gerak Semu Tahunan Matahari

Posisi matahari tampak bergeser sepanjang tahun — kadang terlihat di belahan bumi utara, kadang di belahan bumi selatan.

3

Perubahan Lamanya Siang & Malam

Terlihatnya **rasi bintang yang berbeda** di setiap bulannya, serta perubahan durasi waktu siang dan malam sepanjang tahun.

3. Fase-Fase Bulan

Bulan adalah satelit alami bumi yang **tidak menghasilkan cahaya sendiri** — ia hanya memantulkan cahaya matahari. Bulan melakukan tiga gerakan sekaligus: berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi Bumi, dan bersama Bumi mengelilingi Matahari. Akibat revolusi bulan, bentuk bulan yang terlihat dari bumi selalu berubah-ubah setiap hari, yang disebut **Fase-Fase Bulan**.



Bulan Baru

New Moon — Bulan berada di antara bumi dan matahari. Bagian yang menghadap bumi gelap total.



Bulan Sabit

Crescent Moon — Bulan mulai bergeser, hanya memantulkan sedikit cahaya menyerupai bentuk sabit.



Bulan Paruh

Quarter Moon — Bulan terlihat berbentuk setengah lingkaran dari bumi.



Bulan Cembung

Gibbous Moon — Bagian yang memantulkan cahaya terlihat lebih besar dari setengah lingkaran.



Bulan Purnama

Full Moon — Bumi berada di antara bulan dan matahari. Seluruh permukaan bulan memantulkan cahaya penuh.

Pengaruh Bulan terhadap Pasang Surut Air Laut

Gaya gravitasi Bulan (dan sedikit gravitasi Matahari) menarik air laut di Bumi. Ketika wilayah bumi berada dekat atau sejajar dengan posisi Bulan, air laut akan mengalami **Pasang Naik**. Sebaliknya, wilayah bumi yang berada di sudut tegak lurus dari posisi Bulan akan mengalami **Pasang Surut**.

Pasang naik tertinggi terjadi saat fase **Bulan Purnama** dan **Bulan Baru**, karena gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja secara bersamaan.

Fakta Menarik

- Gravitasi Bulan adalah gaya penarik alami utama penyebab pasang surut
- Gravitasi Matahari turut berpengaruh namun lebih kecil
- Pasang tertinggi = saat Bulan Purnama & Bulan Baru



4. Mekanisme Gerhana Bulan & Gerhana Matahari

Gerhana terjadi ketika **Bumi, Bulan, dan Matahari berada pada satu garis lurus**, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bayangan benda langit lainnya. Bayangan gelap dibagi menjadi dua: **Umbra** (bayangan inti yang sangat gelap) dan **Penumbra** (bayangan kabur/samar).

● Gerhana Bulan

Urutan: Matahari → **Bumi** → Bulan

Bumi berada di tengah, menghalangi cahaya matahari menuju bulan. Jika seluruh bulan masuk ke umbra bumi, terjadilah **Gerhana Bulan Total** — bulan tampak merah gelap.

● Gerhana Matahari

Urutan: Matahari → **Bulan** → Bumi

Bulan berada di tengah, menghalangi cahaya matahari menuju sebagian wilayah bumi. Wilayah tersebut gelap selama beberapa menit di siang hari.



Soal 1 — Menganalisis Peristiwa Gerhana

Dalam sebuah simulasi astronomi, posisi benda langit diatur membentuk urutan: **Matahari – Bulan – Bumi** berada pada satu garis lurus yang sejajar sempurna. Fenomena alam apakah yang akan terjadi di permukaan Bumi berdasarkan susunan tersebut?

Strategi Berpikir Juara

1. Amati benda langit yang berada di posisi **tengah: Bulan**.
2. Periksa aturan mekanisme gerhana pada ringkasan materi poin nomor 4.
3. Di dalam teks tercatat secara eksplisit: *"Gerhana Matahari: Terjadi ketika posisi Bulan berada di tengah, di antara Matahari dan Bumi dalam satu garis lurus."*

Kunci Jawaban

 **Gerhana Matahari.**

Karena **Bulan berada di tengah** antara Matahari dan Bumi, bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi — inilah definisi Gerhana Matahari.



Soal 2 — Memahami Pasang Surut Air Laut

Seorang nelayan tradisional memperhatikan bahwa air laut di pelabuhan mengalami **pasang naik yang sangat tinggi** dibandingkan hari-hari biasanya. Ketika nelayan melihat ke langit malam, ia mendapati bentuk bulan bersinar **bulat utuh sempurna**. Fase bulan apakah yang sedang terjadi dan apa hubungannya dengan pasang naik tersebut?



Strategi Berpikir Juara

1. Identifikasi bentuk bulan pada soal: "**bulat utuh sempurna**" → ini berarti fase **Bulan Purnama**.
2. Cek hubungan fase bulan dengan air laut pada materi poin nomor 3 bagian akhir.
3. Teks mencatat: "*Pasang naik tertinggi terjadi saat fase Bulan Purnama dan Bulan Baru.*" Peristiwa ini dipicu oleh kuatnya gaya gravitasi bulan yang menarik air laut di bumi.



Kunci Jawaban

Fase yang terjadi adalah **Bulan Purnama**. Hubungannya adalah gaya gravitasi Bulan menarik air laut Bumi, dan **pasang naik tertinggi** di bumi selalu tercapai pada saat fase Bulan Purnama terjadi.

Lembar Kerja Peserta Didik

Instruksi untuk Siswa: Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini secara **mandiri, jujur, dan tepat** pada buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi Level III!

1 Soal 1 — Waktu Rotasi & Revolusi

Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan oleh planet Bumi kita untuk menyelesaikan: **(a)** Satu kali gerakan Rotasi Bumi? **(b)** Satu kali gerakan Revolusi Bumi?

2 Soal 2 — Siang & Malam

Jelaskan bagaimana proses terjadinya fenomena **siang dan malam** di Bumi dikaitkan dengan arah perputaran gerakan rotasi bumi!

3 Soal 3 — Musim di Khatulistiwa

Mengapa wilayah negara yang berada di jalur **khatulistiwa** (seperti Indonesia) hanya memiliki 2 musim, sedangkan wilayah bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim? Gerakan bumi apakah yang mempengaruhinya?

4 Soal 4 — Gaya Penarik Bulan

Gaya penarik alami apakah yang dimiliki oleh **Bulan** sehingga mampu memicu terjadinya fenomena pasang naik dan pasang surut air laut di permukaan planet Bumi?

5 Soal 5 — Posisi Gerhana Bulan

Jelaskan letak posisi urutan ketiga benda langit (Matahari, Bumi, Bulan) ketika alam semesta mengalami peristiwa fenomena **Gerhana Bulan**! Benda langit manakah yang posisinya berada tepat di tengah-tengah?

Selamat, Sang Master Astronomi!

"Tarian rotasi membawa siang untuk kita berusaha, dan malam untuk kita bersyukur. Segala keteraturan di semesta adalah bukti keagungan-Nya."

4

Topik Utama

Rotasi, Revolusi, Fase Bulan, Gerhana

5

Soal LKPD

Tantangan mandiri untuk menguji pemahamanmu

3

Benda Langit

Bumi, Bulan, dan Matahari dalam harmoni kosmis

✔ **Selamat!** Kamu telah menyelesaikan seluruh modul rumpun Sains dengan nilai sempurna! 🌍🌙☀️